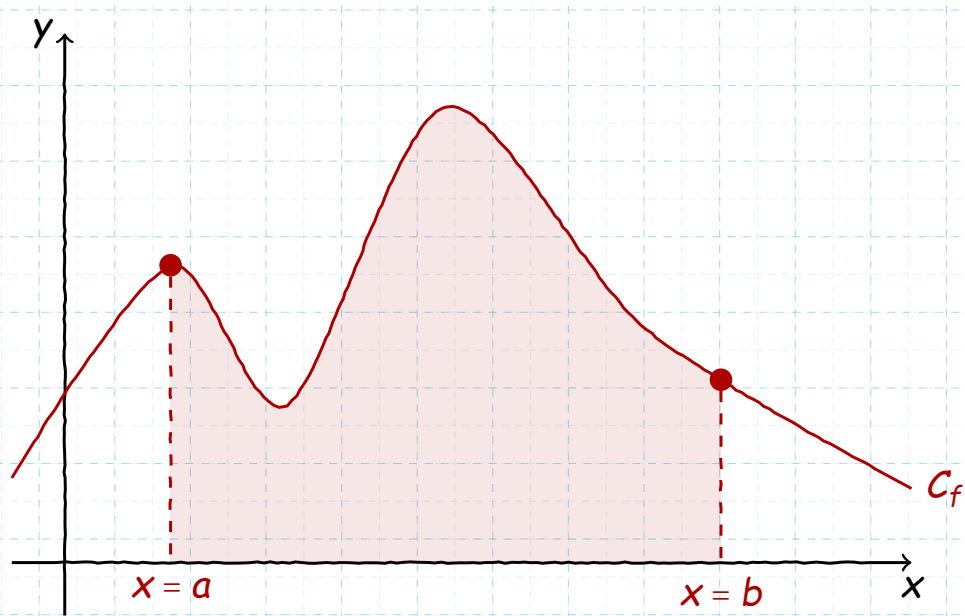
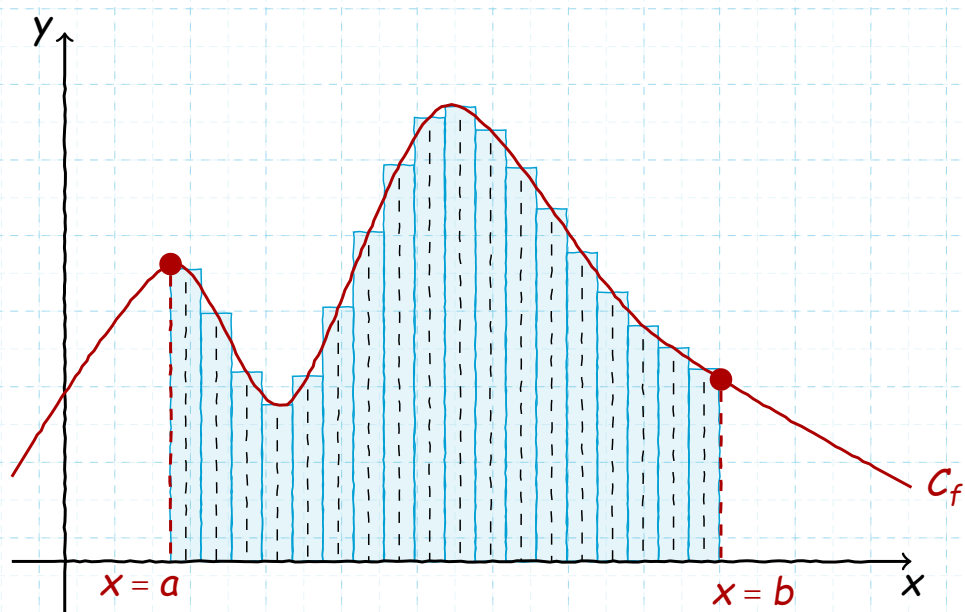
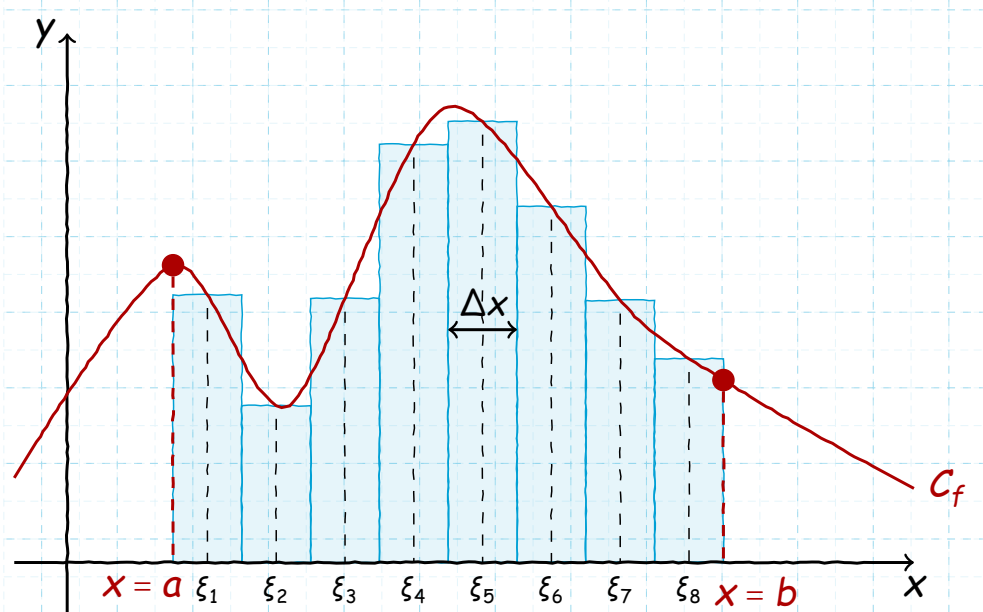


Το Ολοκλήρωμα Riemann



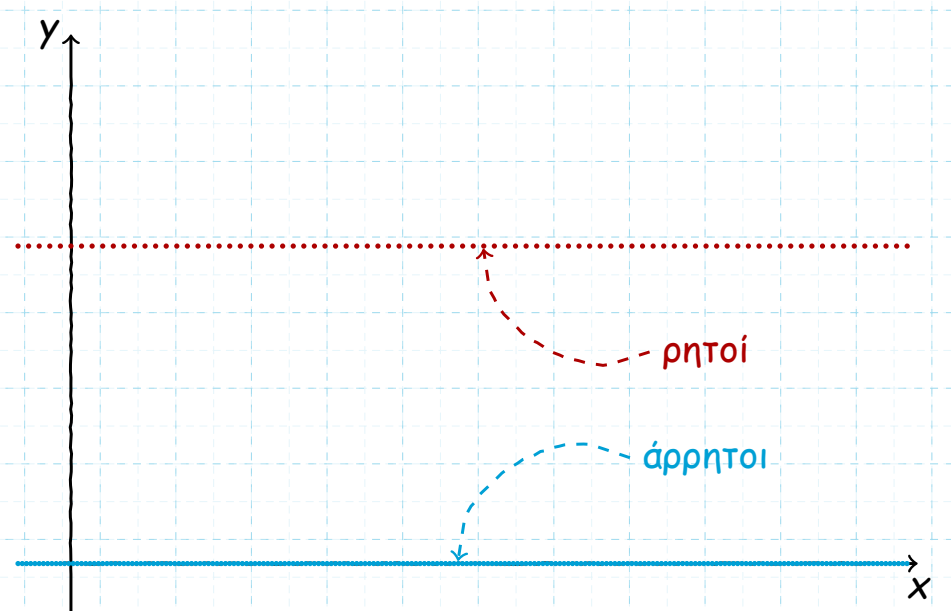
Ας πούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπολογίσουμε το εμβαδό του διπλανού χρωματιστού χωρίου...

Μία απλή ιδέα είναι να σχεδιάσουμε ορθογώνια με σταθερό πλάτος Δx και με ύψος που να καθορίζεται από τη γραφική παράσταση της f , όπως φαίνεται δίπλα...



Σαφώς, αν πάρουμε λίγα ορθογώνια δεν μπορούμε να κάνουμε δουλειά. Γι' αυτό και το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να αρχίσουμε να παίρνουμε όλο και περισσότερα (και λεπτότερα) ορθογώνια...

Στο τέλος καταλήγουμε έτσι με «απείρως» λεπτά ορθογώνια, των οποίων τα εμβαδά αν «αθροίσουμε» παίρνουμε και το ζητούμενο εμβαδό. Τι γίνεται όμως με συναρτήσεις σαν τη διπλανή, που είναι 1 στους ρητούς και 0 στους άρρητους;



Συνεχίζεται...